

Colisões em duas dimensões

Vamos considerar as situações mais gerais em que as colisões não se dão em uma linha reta, mas em um plano.

O momento Linear se conserva em qualquer tipo de colisão, mas agora temos que decompor a equação de conservação (que é vetorial) em duas componentes:

$$\text{cons. } p_x : \quad m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} = m_1 v_{1fx} + m_2 v_{2fx}$$

$$\text{cons. } p_y : \quad m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} = m_1 v_{1fy} + m_2 v_{2fy}$$

Se a colisão for elástica, existe também a conservação de energia cinética

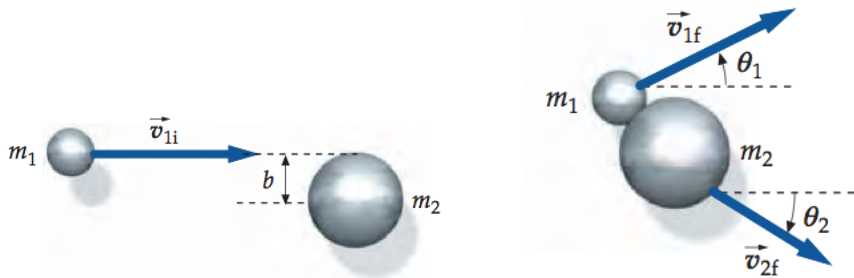
$$\text{cons. } K : \quad \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

Vemos que agora não é suficiente sabermos as velocidades iniciais para obtermos as finais: temos 4 incógnitas (v_{1fx} , v_{1fy} , v_{2fx} , v_{2fy}) e apenas 2, ou se elástica, 3 equações.

Colisões em duas dimensões

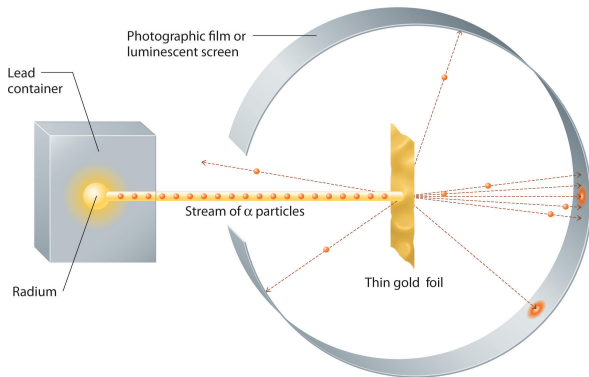
Respeitadas as leis de conservação expressas nas equações anteriores, a relação entre as velocidades finais e as velocidades iniciais depende do tipo de interação entre os objetos e do **parâmetro de impacto** b entre os centros dos objetos antes da colisão, fornecendo uma quarta equação.

Na prática, o que se costuma querer determinar são esses parâmetros, para estudarmos a interação, e mede-se uma ou todas as velocidades finais.

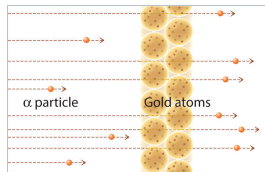


Experimento de Rutherford

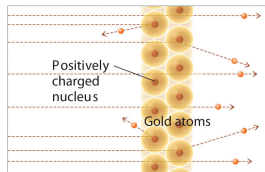
Realizado entre 1908 e 1913 por Hans Geiger and Ernest Marsden, sob orientação de Ernest Rutherford, levou a descoberta do núcleo atômico



(a) Rutherford's experiment



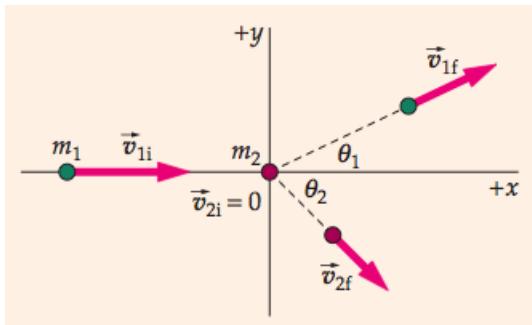
(b) What Rutherford expected if Thomson's model were correct



(c) What Rutherford actually observed

Exercício

Um objeto de massa m_1 e velocidade $v_{1i} = 20 \text{ m/s}$ colide com um de massa m_2 inicialmente em repouso. Após a colisão, o de massa m_1 se move com $v_{1f} = 15 \text{ m/s}$ formando um ângulo de 25° com a direção da velocidade inicial. Em que direção o segundo objeto está se movendo?



$$\text{R: } \tan\theta_2 = \frac{-\sin\theta_1}{\frac{v_{1i}}{v_{1f}} - \cos\theta_1} = -0.99 \quad \Rightarrow \quad \theta_2 = -45^\circ$$

Solução

$$\text{em } x: m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos \theta_1 + m_2 v_{2f} \cos \theta_2 \quad (1)$$

$$\text{em } y: 0 = +m_1 v_{1f} \sin \theta_1 - m_2 v_{2f} \sin \theta_2 \quad (2)$$

2 eq.

2 incógnitas: θ_2, v_{2f}

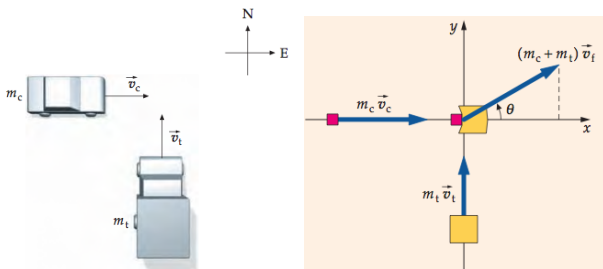
$$(2) \quad m_2 v_{2f} \sin \theta_2 = m_1 v_{1f} \sin \theta_1$$

$$(1) \quad m_2 v_{2f} \cos \theta_2 = m_1 v_{1i} - m_1 v_{1f} \cos \theta_1$$

$$(2)/(1): \tan \theta_2 = \frac{v_{1f} \sin \theta_1}{v_{1i} - v_{1f} \cos \theta_1} = \frac{\sin \theta_1}{\frac{v_{1i}}{v_{1f}} - \cos \theta_1} = 0.99 \Rightarrow \theta_2 = 45^\circ$$

Exercício

Um carro de 1200kg dirige para leste quando, num cruzamento, um caminhão de 3000 kg dirigindo na direção norte a 50 km/h colide com o carro, de forma que os dois saem juntos após a colisão formando um ângulo de 59° com a direção inicial do carro. O motorista do caminhão acusa o do carro, dizendo que ele estava acima do limite permitido de 80 km/h. Verifique se essa afirmativa é verdadeira ou não.



$$R: v_c = \frac{m_t v_t}{m_c \tan \theta} = 75 \text{ km/h}$$

Solução

Cons. momento x :

$$m_c v_c = (m_c + m_t) v_f \cos \theta \quad (1)$$

em y :

$$m_t v_t = (m_c + m_t) v_f \sin \theta \quad (2)$$

$(2)/(1)$

$$\tan \theta = \frac{m_t v_t}{m_c v_c} \Rightarrow$$

$$v_c = \frac{m_t v_t}{m_c \tan \theta} = \frac{3000 \times 50}{1200 \tan 59} = 75 \text{ km/h}$$

θ carro Não estava acima do limite

Exercício

Em uma colisão, uma bola de bilhar deslocando-se a uma velocidade de $2,2 \text{ m/s}$ atinge outra idêntica em repouso. Após a colisão uma delas tem velocidade de $1,1 \text{ m/s}$ fazendo um ângulo de 60° com a linha original de movimento.

a) Qual a velocidade da outra bola?

b) a colisão é elástica?

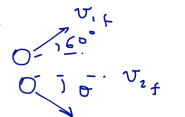
Exercício

Em uma colisão, uma bola de bilhar deslocando-se a uma velocidade de 2,2 m/s atinge outra idêntica em repouso. Após a colisão uma delas tem velocidade de 1,1 m/s fazendo um ângulo de 60° com a linha original de movimento.

a) Qual a velocidade da outra bola?

$m_1 = m_2 \equiv m$

$\vec{v}_i$



em x:

$$v_i = v_{1f} \cos 60^\circ + v_{2fx} \quad (1)$$

em y:

$$0 = v_{1f} \sin 60^\circ - v_{2fy}$$

① : $v_{2fx} = v_i - v_{1f} \cos 60^\circ = 2.2 - 1.1 \cos 60^\circ = 1.65 \text{ m/s}$

② : $v_{2fy} = v_{1f} \sin 60^\circ = 1.1 \sin 60^\circ = 0.95 \text{ m/s}$

$\vec{v}_{2f} = 1.65 \hat{x} - 0.95 \hat{y} \text{ m/s}$

b) a colisão é elástica?

Solução

A colisão é elástica se a energia cinética se conserva

$$K_i = \frac{1}{2} m v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m 2.2^2 = 2.42 m$$

$$K_f = \frac{1}{2} m v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m v_{2f}^2$$

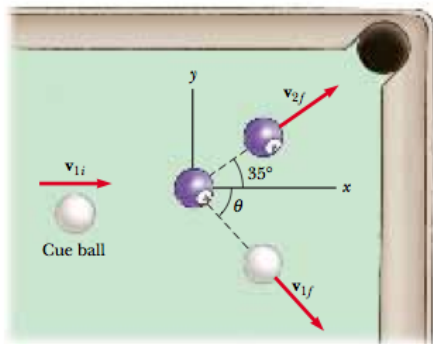
$$v_{2f} = \sqrt{1.65^2 + 0.95^2} = 1.9 \text{ m/s}$$

$$K_f = \frac{1}{2} m 1.1^2 + \frac{1}{2} m 1.9^2 = 2.41 m$$

Não é elástica.

Exercício

Em um jogo de sinuca, a bola da vez sai a um ângulo de 35° com a direção inicial. A que ângulo sai a bola branca, supondo que a colisão seja elástica?



Multiflash photograph of an off-center elastic collision of two balls of equal mass. The dotted ball, entering from the left, strikes the striped ball, which is initially at rest. The final velocities of the two balls are perpendicular to each other. (Berenice Abbot/Photo Researchers.)

Solução

colisão elástica:

$$\frac{1}{2} m v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m v_{2f}^2$$

$$\textcircled{1} \quad v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$$

escrevendo a conservação de $\vec{p}$ na forma vetorial:

$$\vec{v}_{1i} = \vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}$$

elevando ao quadrado e lembrando que o quadrado de um vetor é o produto escalar dele por ele mesmo:

$$\begin{aligned} v_{1i}^2 &= (\vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}) \cdot (\vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}) = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2\vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f} \\ &= v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2 v_{1f} v_{2f} \cos(\theta + 35^\circ) \end{aligned}$$

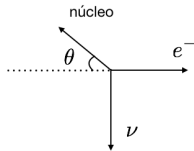
juntando com $\textcircled{1}$

$$2 v_{1f} v_{2f} \cos(\theta + 35^\circ) = 0 \Rightarrow \theta + 35^\circ = 90^\circ$$

Exercício

Um núcleo radioativo, inicialmente em repouso, desintegra-se, emitindo um elétron e um neutrino em direções perpendiculares entre si. O módulo do momento linear do elétron é $1,2 \times 10^{-22} \text{ kg m/s}$ e o do neutrino $6,4 \times 10^{-23} \text{ kg m/s}$.

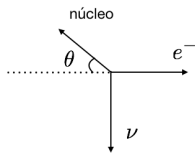
- a) Ache a direção e o módulo do momento adquirido pelo núcleo ao recuar.
- b) A massa do núcleo residual é de $5,8 \times 10^{-26} \text{ kg}$. Qual a sua energia cinética de recuo?



Exercício

Um núcleo radioativo, inicialmente em repouso, desintegra-se, emitindo um elétron e um neutrino em direções perpendiculares entre si. O módulo do momento linear do elétron é $1,2 \times 10^{-22} \text{ kg m/s}$ e o do neutrino $6,4 \times 10^{-23} \text{ kg m/s}$.

- a) Ache a direção e o módulo do momento adquirido pelo núcleo ao recuar.
- b) A massa do núcleo residual é de $5,8 \times 10^{-26} \text{ kg}$. Qual a sua energia cinética de recuo?



- a) $\theta = 28^\circ$
- b) $K = 1,59 \times 10^{-19} \text{ J} = 1 \text{ eV}$

Exercício

Observa-se um bloco de madeira com massa $M = 0,49 \text{ kg}$ em repouso num plano horizontal. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é $\mu = 0,25$. Uma bala de massa $m = 0,01 \text{ kg}$ é atirada contra o bloco, atingindo-o horizontalmente com velocidade de 500 m/s , ficando nele engastada.

- a) Calcule a velocidade do conjunto imediatamente após o impacto.
- b) Ache a distância que o conjunto percorre até parar.



Exercício

Observa-se um bloco de madeira com massa $M = 0,49 \text{ kg}$ em repouso num plano horizontal. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é $\mu = 0,25$. Uma bala de massa $m = 0,01 \text{ kg}$ é atirada contra o bloco, atingindo-o horizontalmente com velocidade de 500 m/s , ficando nele engastada.

- a) Calcule a velocidade do conjunto imediatamente após o impacto.
- b) Ache a distância que o conjunto percorre até parar.



Comparando logo antes com logo depois da colisão:

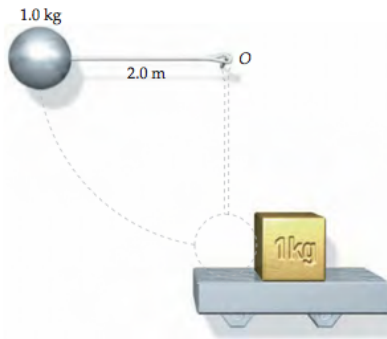
$$\vec{P} = \text{cte} : mv + 0 = (m + M)V \Rightarrow$$
$$V = \frac{m}{m+M}v = \frac{0.01}{0.01+0.49}500 = 10 \text{ m/s}$$

Para achar d podemos usar $\Delta E = W_{fat}$:

$$E_i = \frac{1}{2}(m + M)V^2, \quad E_f = 0;$$
$$F_{at} = \mu(m + M)g, \quad E_f - E_i = W_{fat} :$$
$$0 - \frac{1}{2}(m + M)V^2 = -\mu(m + M)gd$$
$$d = \frac{V^2}{2\mu g} = \frac{10^2}{2 \times 0,25 \times 10} = 20 \text{ m/s}$$

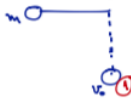
Exercício

Uma bola de aço de massa $0,5\text{ kg}$ está presa a um cordão de 70 cm de comprimento e é abandonada quando o cordão está na horizontal. Na parte mais baixa de sua trajetória, a bola atinge um bloco de aço de massa $2,5\text{ kg}$, inicialmente em repouso sobre uma superfície lisa, como mostrado na figura. A colisão é elástica. Determine as velocidades da bola e do bloco após a colisão.



Solução

Entre os instantes imediatamente antes e depois da colisão há a conservação de momento linear. Para sabermos a velocidade com que a bola atinge o bloco, podemos usar conservação de energia, pois não há forças dissipativas que realizem trabalho.


$$mgh = \frac{1}{2}mv_0^2$$
$$v_0 = \sqrt{2gh}$$
$$m v_0 = m v + M V \Rightarrow m(v_0 - v) = M V \quad \left. \begin{array}{l} v_0 + v = V \\ \text{subst. em (1)} \end{array} \right\}$$
$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 \Rightarrow m(v_0^2 - v^2) = MV^2$$

$$m v_0 = m v + M v_0 + M v$$

$$(m + M)v = (m - M)v_0$$

$$v = \frac{m - M}{m + M} v_0 = -\frac{2}{3} v_0 = -2.5 \text{ m/s}$$

$$V = v_0 + v = v_0 \left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{v_0}{3} = 1.2 \text{ m/s}$$

Exercício

Uma colisão perfeitamente inelástica ocorre entre uma massa de 3 kg deslocando-se para cima a 20 m/s e outra de 2 kg deslocando-se para baixo a 12 m/s. A que altura a massa combinada se eleva acima do ponto de colisão?

Exercício

Uma colisão perfeitamente inelástica ocorre entre uma massa de 3 kg deslocando-se para cima a 20 m/s e outra de 2 kg deslocando-se para baixo a 12 m/s. A que altura a massa combinada se eleva acima do ponto de colisão?

Na colisão $\vec{p}$ se conserva entre os instantes imediatamente antes e depois da colisão.



$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) V$$

$$V = \frac{3 \times 20 - 2 \times 12}{5} = 7.2 \text{ m/s}$$

$$V^2 = v_0^2 - 2g \Delta y \Rightarrow \Delta y = \frac{7.2^2}{20} = 2.6 \text{ m}$$